

# Ratio-метрики

$$R = \frac{\sum_{u \in \text{users}} X(u)}{\sum_{u \in \text{users}} Y(u)} = \frac{\frac{1}{n} \cdot \sum_{u \in \text{users}} X(u)}{\frac{1}{n} \cdot \sum_{u \in \text{users}} Y(u)} = \frac{\bar{X}}{\bar{Y}} \stackrel{\text{asy}}{\sim} \frac{\mathcal{N}(\dots)}{\mathcal{N}(\dots)}$$

## Примеры:

$$\text{CTR} = \frac{\sum \text{click}_u}{\sum \text{views}_u} = \frac{\sum \text{views}_u \cdot \text{userCTR}_u}{\sum \text{views}_u}$$

средняя  
длина  
сессии  
польза

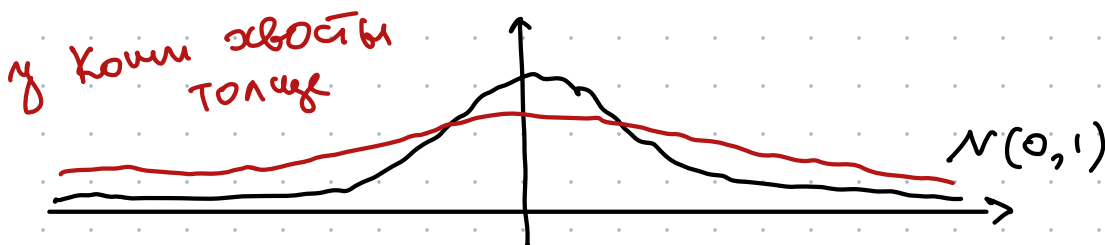
$$= \frac{\sum_u \sum_{i=1}^{N_u} t_{ui}}{\sum_u N_u}$$

views  $\uparrow \stackrel{?}{\Rightarrow}$  click  $\uparrow$   
click и views зависимы

## Проблемы:

①  $\frac{\bar{X}}{\bar{Y}} \stackrel{\text{asy}}{\sim} \frac{\mathcal{N}(\dots)}{\mathcal{N}(\dots)} = \text{Cauchy}(\dots) \rightarrow$  не конкретной  
густоты

$\bar{X} \stackrel{\text{asy}}{\sim} \mathcal{N}(\mu, \frac{\hat{\sigma}^2}{n})$   
 $X_i \sim (\mu, \sigma^2) \rightarrow$  не конкретного  
мат. ом.-я



②  $\bar{X}$  и  $\bar{Y}$  также все же зависимы

$\Downarrow$

$$\frac{R_T - R_C}{se(R_T - R_C)} \xrightarrow{P} ?$$

# Что же нам делать?

## ① Линеаризация

$$R = \frac{\sum_{u \in \text{users}} X(u)}{\sum_{u \in \text{users}} Y(u)} = \frac{\bar{X}}{\bar{Y}}$$

Хотелка:

Было бы отрадно  
придумать преобразование

$F(\bar{x}, \bar{y})$  такое:

а) Ratio-метрика стала обычной, потюзеркой

б) Сонаправленность и знакность сохранились

|                           |                    |              |
|---------------------------|--------------------|--------------|
| $x_1, \dots, x_n$         | $\bar{x}$          | $\uparrow$   |
| $\ln x_1, \dots, \ln x_n$ | $\overline{\ln x}$ | $\downarrow$ |

|             |             |          |
|-------------|-------------|----------|
| $\bar{x}_c$ | $\bar{x}_r$ | $\Delta$ |
| 7           | 3           | 2        |
| 3           | 2           | -1       |

Опр. Линеаризация — способ построить потюзерную  
проху-метрику; показывающую отклонение  
от поведения «усредненного» поведения контроля

Опр. проху-метрика —

косвенная метрика  
целевой метрики,  
с которой она  
сильно коррелирует  
и с которой есть  
причинно-следственная  
связь.

„сонаправленность“

$$R_c = \frac{\sum_{u \in \text{users}} X(u)}{\sum_{u \in \text{users}} Y(u)} = \frac{X_c}{Y_c}$$

было

$$L_c = \frac{1}{n} \sum_u \ell(u)$$

$$\ell(u) = X(u) - k \cdot Y(u)$$

стало

???

$\hat{\sigma}_i^2$  оценивать  
по преобраз.  
в linearClick выборке

click =  $w \cdot \text{views}$  ресурса  
linearClick = click -  $\hat{w} \cdot \text{views}$

$$\Delta L \stackrel{\text{asy}}{\sim}_{H_0} \mathcal{N}\left(0; \frac{\hat{\sigma}_T^2}{n_T} + \frac{\hat{\sigma}_c^2}{n_c}\right)$$

Утверждение

Если взять  $K = R_c$  тогда всё будет  
хорошо и можно будет делать АБ

$$\Delta R = R_c - R_T$$

$$\Delta L = L_c - L_T$$

а)  $L_c = \bar{\ell} \stackrel{\text{asy}}{\sim} \mathcal{N}(\dots, \dots)$  ура!

б)  $\Delta R$  и  $\Delta L$  сонаправлены  
более того,  $\Delta L = Y_T \cdot \Delta R$

Докажем сонаправленность:

$$\Delta L = L_c - L_T =$$

$$= \frac{1}{n_c} \cdot \sum_{u \in C} X(u) - R_c \cdot Y(u) - \frac{1}{n_T} \sum_{u \in T} X(u) - R_c \cdot Y(u)$$

Почему это среднее откл. без от контроля?

группа А (control)

2 покупки по 1000₽

1 покупка по 400₽

ср. рек 800₽

$R_c$

$$(1000 + 1000) - 2 \cdot 800 = 400$$

$$400 - 1 \cdot 800 = -400$$

ср. "рек" 0₽

$X(u)$  - рек

$Y(u)$  - кол-во покупок

группа В (treatment)

2 покупки по 400₽

1 покупка по 1300₽

ср. рек: 700₽

$$(400 + 400) - 2 \cdot 800 = -800$$

$$1300 - 1 \cdot 800 = 500$$

ср. "рек" -150₽

$$L(u) = X(u) - Y(u) \cdot R_c$$

$$\Delta L = \frac{1}{n_c} \cdot \sum_{u \in C} [X(u) - R_c \cdot Y(u)] - \frac{1}{n_T} \sum_{u \in T} [X(u) - R_c \cdot Y(u)] =$$

$$\frac{1}{n_c} \sum_{u \in C} X(u) - R_c \frac{1}{n_c} \sum_{u \in C} Y(u) - \frac{1}{n_T} \sum_{u \in T} X(u) + R_c \frac{1}{n_T} \sum_{u \in T} Y(u) =$$

$\bar{X}_c$

$$= \bar{X}_c - R_c \cdot \bar{Y}_c - \bar{X}_T + R_c \cdot \bar{Y}_T =$$

$$= (\bar{x}_c - \bar{x}_T) - R_c \cdot (\bar{y}_c - \bar{y}_T) =$$

$$R_c = \frac{\bar{x}_c}{\bar{y}_c}$$

$$= \cancel{\bar{x}_c} - \bar{x}_T - \frac{\cancel{\bar{x}_c} \cdot \cancel{\bar{y}_c}}{\bar{y}_c} + \frac{\bar{x}_c \cdot \bar{y}_T}{\bar{y}_c} =$$

$$= \bar{y}_T \cdot \frac{\bar{x}_c}{\bar{y}_c} - \bar{y}_T \cdot \frac{\bar{x}_T}{\bar{y}_T} = \bar{y}_T \left( \frac{\bar{x}_c}{\bar{y}_c} - \frac{\bar{x}_T}{\bar{y}_T} \right) =$$

$R_c$

$$= \bar{y}_T \Delta R$$

$\bar{y}_T$  обычно  $> 0$  т.к. это сумма показателей по кукле сессий ...

Для того, чтобы получить эффект в исходной метрике достаточно

$$\Delta L = \bar{y}_T \Delta R$$

$$\Delta R = \frac{1}{\bar{y}_T} \Delta L$$

## ② Дельта-метод

→ маленькая дисперсия

→ мы окрестности мет. от.

$$\left| \begin{array}{l} \hat{\theta} \stackrel{asy}{\sim} \mathcal{N}(\theta, \hat{\sigma}^2) \\ g(t) - \text{групп. пер.} \end{array} \right| \Rightarrow g(\hat{\theta}) \stackrel{asy}{\sim} \mathcal{N}(g(\theta); \hat{\sigma}^2 \cdot g'(\theta)^2)$$

$$\left| \begin{array}{l} \hat{\theta} \stackrel{asy}{\sim} \mathcal{N}(\theta, \hat{\Sigma}) \\ [k \times 1] \\ g(t_1, \dots, t_k) \end{array} \right| \Rightarrow g(\hat{\theta}) \stackrel{asy}{\sim} \mathcal{N}(g(\theta); \nabla \hat{\theta}^T \hat{\Sigma} \nabla \hat{\theta})$$

инвариант

$$R = \frac{\bar{X}}{\bar{Y}} \stackrel{asy}{\sim} \frac{\mathcal{N}(\mu_x, \frac{\sigma_x^2}{n_x})}{\mathcal{N}(\mu_y, \frac{\sigma_y^2}{n_y})}$$

$$g(t_1, t_2) = \frac{t_1}{t_2} \quad \nabla g = \begin{pmatrix} \frac{1}{t_2} \\ -\frac{t_1}{t_2^2} \end{pmatrix} \quad \nabla g = \begin{pmatrix} \frac{1}{\mu_y} \\ -\frac{\mu_x}{\mu_y^2} \end{pmatrix}$$

$$\mathbb{E}(R) = g(\mu_{\bar{x}}, \mu_{\bar{y}}) = \frac{\mu_x}{\mu_y}$$

$$\text{Var} \begin{pmatrix} \bar{X} \\ \bar{Y} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sigma_x^2/n_x & \text{Cov}(\bar{X}, \bar{Y}) \\ \text{Cov}(\bar{X}, \bar{Y}) & \sigma_y^2/n_y \end{pmatrix} = \Sigma$$

$$\text{Var}(R) = \nabla g^T \cdot \Sigma \cdot \nabla g = \frac{1}{\mu_y^2} \cdot \frac{\sigma_x^2}{n_x} - 2 \cdot \frac{\mu_x}{\mu_y} \cdot \text{Cov}(\bar{X}, \bar{Y}) + \frac{\mu_x^2}{\mu_y^4} \cdot \frac{\sigma_y^2}{n_y}$$

$$R \stackrel{asy}{\sim} N \left( \frac{\mu_x}{\mu_y}, \frac{1}{\hat{\mu}_y^2} \cdot \frac{\hat{\sigma}_x^2}{n_x} + \frac{\hat{\mu}_x^2}{\hat{\mu}_y^4} \cdot \frac{\hat{\sigma}_y^2}{n_y} - 2 \cdot \frac{\hat{\mu}_x}{\hat{\mu}_y} \cdot \hat{Cov}(\bar{X}, \bar{Y}) \right)$$

Для теста используем Z-Тест:

$$Z = \frac{R_T - R_C}{\sqrt{\text{Var}(R_T) + \text{Var}(R_C)}} \stackrel{asy}{H_0} \sim N(0, 1)$$

Другой путь:

$$R = \frac{\bar{X}}{\bar{Y}}$$

$$\ln R = \underbrace{\ln \bar{X}}_{f(\dots)} - \underbrace{\ln \bar{Y}}_{f(\dots)}$$

результат:

| группа  | out | not out |
|---------|-----|---------|
| treat   |     |         |
| control |     |         |

$\hat{P}_T$  - бер. out в tr.

$\hat{P}_C$  - бер. out в con.

$$RR = \frac{P_T}{P_C} \quad \text{Risk Ratio}$$

$$eff = 1 - RR \quad \text{эфф. вакцины}$$

$$\hat{R}R = \frac{\hat{p}_T}{\hat{p}_c} - \text{расчитане не заб. от знаменателя}$$

$$\hat{\theta} = \ln \hat{R}R \quad \Delta\text{-метод} \quad \hat{\theta} \pm 1.96 \cdot \text{se}(\hat{\theta})$$

$$RR \quad [\exp(\hat{\theta}_L); \exp(\hat{\theta}_R)]$$

$$\exp(\hat{\theta} \pm 1.96 \cdot \text{se}(\hat{\theta}))$$